

GUÍA DE LAS SEMANA 05
MANEJO DE DATOS CON PYTHON

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

riesgo_crediticio.xlsx: Este dataset contiene información de clientes evaluados para el otorgamiento de un crédito. Incluye variables como edad, ingreso mensual, antigüedad laboral, deuda mensual, atrasos de pago, monto solicitado, plazo del crédito y el nivel de riesgo crediticio asignado. El objetivo del análisis es explorar la relación entre las características financieras de los clientes y su nivel de riesgo, identificar patrones y representar gráficamente los hallazgos principales.

El dataset **riesgo_crediticio.xlsx** se relaciona principalmente con el **ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico**, porque permite analizar información vinculada al acceso al crédito y a los servicios financieros. Este ODS promueve un crecimiento económico inclusivo y sostenible, y dentro de sus metas considera importante fortalecer la capacidad de las instituciones financieras para ampliar el acceso a servicios bancarios, financieros y de seguros. Además, también puede vincularse con el **ODS 10: Reducción de las desigualdades** porque un uso adecuado de los datos puede ayudar a que la evaluación de solicitudes de crédito sea más transparente y menos subjetiva. Esto puede contribuir a mejorar el acceso a oportunidades financieras para distintos grupos de personas, siempre que el análisis se realice de forma ética y responsable.

EJERCICIOS DE LA SEMANA 05

IMPORTAR LIBRERÍAS, CARGA DE DATASET Y EXPLORACIÓN INICIAL

En cada ejercicio de esta parte, copie una captura de los comandos usado.

1. Importar las librerías pandas, matplotlib y seaborn.
2. Cargar el dataset riesgo_crediticio.xlsx al DataFrame en Jupyter Notebook usando pandas.

EXPLORACIÓN INICIAL

En cada ejercicio de esta parte, copie una captura de los comandos usado y del resultado obtenido resultado.

3. Mostrar las 10 primeras filas del DataFrame.
4. Mostrar las 10 últimas filas del DataFrame.
5. Mostrar 10 filas aleatorias del DataFrame.
6. Mostrar la cantidad total de filas y columnas del DataFrame.
7. Mostrar los nombres de todas las columnas del DataFrame.
8. Mostrar el tipo de dato de cada columna del DataFrame.
9. Mostrar la información general del DataFrame.
10. Mostrar los valores únicos de la columna "**riesgo**" del DataFrame.
11. Mostrar los valores únicos de la columna "**plazo_meses**" del DataFrame.
12. Mostrar la cantidad de los valores únicos por cada columna del DataFrame.

SELECCIÓN DE COLUMNAS Y FILAS

En cada ejercicio de esta parte, copie una captura de los comandos usado y del resultado obtenido resultado.

13. Mostrar las 3 primeras filas de las columnas **"cliente_id"** y **"riesgo"** del DataFrame.
14. Mostrar las filas de la posición 10 a la 15 (sin incluir la 15) de las columnas **"cliente_id"** y **"edad"**.
15. Mostrar las filas pares desde la posición 0 hasta la 20 (sin incluir la 20), de las columnas **"cliente_id"**, **"ingreso_mensual"** y **"riesgo"**.
16. Mostrar las filas de la posición 20 a la 30 (incluir la 30) de las columnas **"cliente_id"**, **"edad"** y **"monto_solicitado"**.
17. Mostrar las últimas 5 filas del DataFrame de las columnas **"cliente_id"** y **"monto_solicitado"**.

FILTRADO CON CONDICIONES

En cada ejercicio de esta parte, copie una captura de los comandos usado y del resultado obtenido resultado.

18. Mostrar los clientes con **"antiguedad_laboral_anios"** es igual a 20.
19. Mostrar los clientes con **"edad"** mayor a 62 años.
20. Mostrar los clientes con **"atrasos_ultimos_12_meses"** igual a 2 o 4.
21. Mostrar los clientes con **"riesgo"** "Alto" y **"atrasos_ultimos_12_meses"** mayor a 2.
22. Mostrar los clientes cuyo **"ingreso_mensual"** sea menor a 1500.
23. Mostrar los clientes con más de 19000 en **"monto_solicitado"**.

CREACIÓN DE TABLAS RESUMEN / FRECUENCIA

En cada ejercicio de esta parte, copie una captura de los comandos usado y del resultado obtenido resultado. Interprete los resultados.

24. Mostrar una tabla de frecuencias del **"riesgo"** de los clientes.
25. Mostrar una tabla de frecuencias del **"plazo_meses"** de los clientes.
26. Mostrar una tabla resumen del promedio del **"ingreso_mensual"**, del **"monto_solicitado"** y de la **"deuda_mensual"** agrupado por **"riesgo"**.
27. Mostrar una tabla resumen del máximo de **"monto_solicitado"** y **"ingreso_mensual"** agrupado por **"riesgo"**.

28. Mostrar una tabla cruzada de frecuencias entre **"riesgo"** y **"plazo_meses"**.Mostrar una tabla cruzada de frecuencias entre **"riesgo"** y **"atrasos_ultimos_12_meses"**.